

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-34Б _____ Пуговкин М.Г.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ Гапанюк Ю.Е.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026

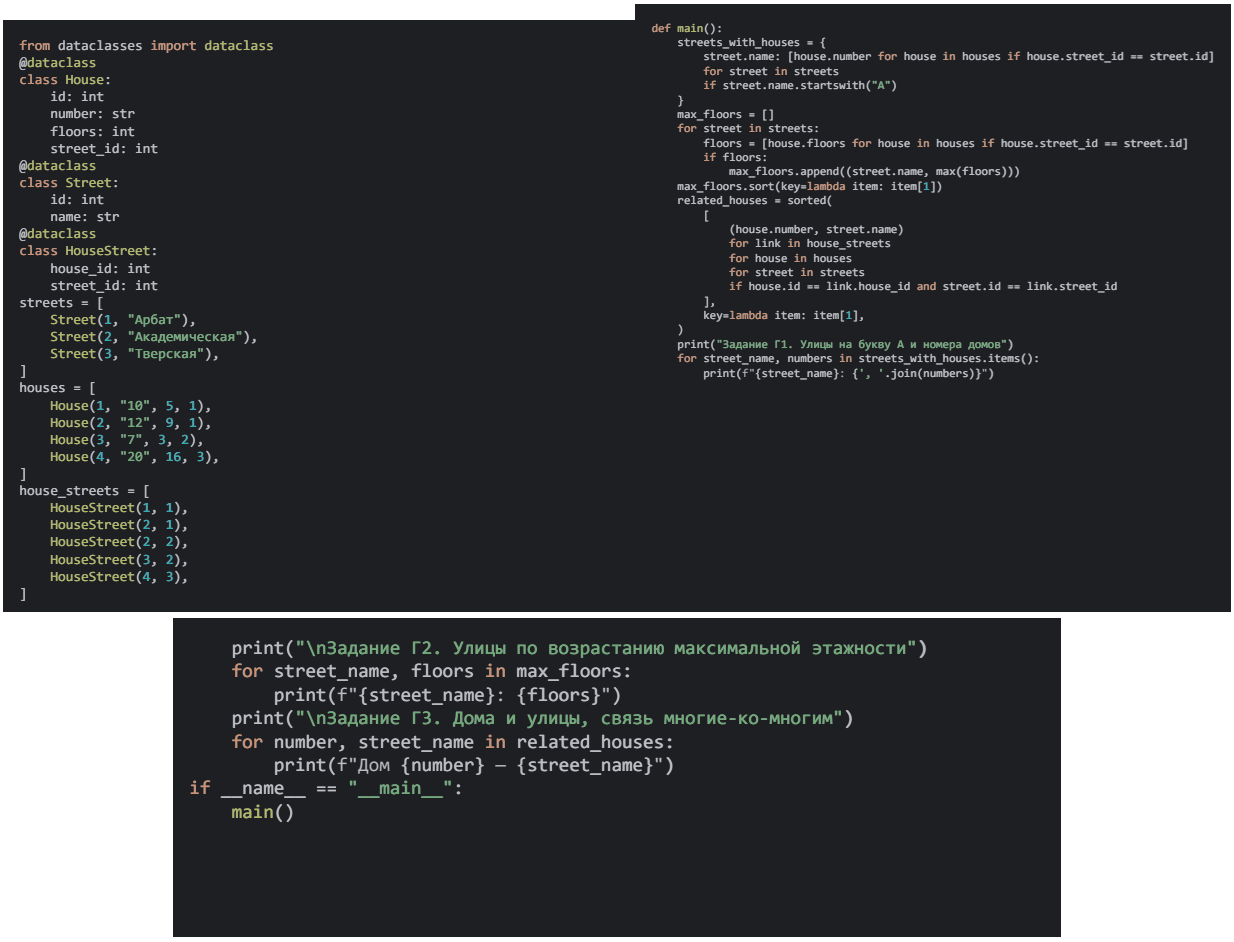
Вариант запросов Г

Предметная область 6 – Дом и Улица

Классы:

Класс House хранит данные о доме, а Street — об улице. Класс HouseStreet хранит идентификаторы дома и улицы для связи «многие ко многим». Классы не содержат логики и используют декоратор @dataclass.

Связь «один ко многим» реализована через поле street_id класса House: одной улице соответствует несколько домов. Связь «многие ко многим» реализована отдельным списком объектов HouseStreet: каждый дом может относиться к нескольким улицам, а каждая улица — содержать несколько домов. Количественный признак — число этажей.



```python
from dataclasses import dataclass
@dataclass
class House:
    id: int
    number: str
    floors: int
    street_id: int
@dataclass
class Street:
    id: int
    name: str
@dataclass
class HouseStreet:
    house_id: int
    street_id: int
streets = [
    Street(1, "Арбат"),
    Street(2, "Академическая"),
    Street(3, "Тверская"),
]
houses = [
    House(1, "10", 5, 1),
    House(2, "12", 9, 1),
    House(3, "7", 3, 2),
    House(4, "20", 16, 3),
]
house_streets = [
    HouseStreet(1, 1),
    HouseStreet(2, 1),
    HouseStreet(2, 2),
    HouseStreet(3, 2),
    HouseStreet(4, 3),
]
```

```python
def main():
    streets_with_houses = {
        street.name: [house.number for house in houses if house.street_id == street.id]
        for street in streets
        if street.name.startswith("А")
    }
    max_floors = []
    for street in streets:
        floors = [house.floors for house in houses if house.street_id == street.id]
        if floors:
            max_floors.append((street.name, max(floors)))
    max_floors.sort(key=lambda item: item[1])
    related_houses = sorted(
        [
            (house.number, street.name)
            for link in house_streets
            for house in houses
            for street in streets
            if house.id == link.house_id and street.id == link.street_id
        ],
        key=lambda item: item[1],
    )
    print("Задание Г1. Улицы на букву А и номера домов")
    for street_name, numbers in streets_with_houses.items():
        print(f"{street_name}: {', '.join(numbers)}")
```

```python
    print("\nЗадание Г2. Улицы по возрастанию максимальной этажности")
    for street_name, floors in max_floors:
        print(f"{street_name}: {floors}")
    print("\nЗадание Г3. Дома и улицы, связь многие-ко-многим")
    for number, street_name in related_houses:
        print(f"Дом {number} – {street_name}")
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рис. 1-3 – классы и определение связей

```
Задание Г1. Улицы на букву А и номера домов
Арбат: 10, 12
Академическая: 7

Задание Г2. Улицы по возрастанию максимальной этажности
Академическая: 3
Арбат: 9
Тверская: 16

Задание Г3. Дома и улицы, связь многие-ко-многим
Дом 12 — Академическая
Дом 7 — Академическая
Дом 10 — Арбат
Дом 12 — Арбат
Дом 20 — Тверская
```

Рис. 4 – результат выполнения программы